Аксянова Алина Рустамовна (К3340, 464950)
МетОпт 1.2

Лабораторная работа №1
Вариант 2

Решение

Тема №1

В. 2

$$Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \to \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \le 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \ge 2 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x \ge 0$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

$$x_5, x_6 \ge 0$$

Вспомогательная задача:

$$Z' = x_7 + x_8 + x_9 \to \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 + x_7 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_8 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_9 = 2 \end{cases}$$

x_7, x_8, x_9 – базисные

$$x_1, \dots, x_9 \ge 0$$

$$x_7 = 7 - x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5$$
$$x_8 = 6 - x_2 - x_3 - x_4$$
$$x_9 = 2 - x_1 - x_4 + x_6$$

$$Z' = 7 - x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5 + 6 - x_2 - x_3 - x_4 + 2 - x_1 - x_4 + x_6$$

$$Z' = -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 + x_6 + 15$$

	1	2	3	4	5	6	
7	1	2	1	0	1	0	7
8	0	1	1	1	0	0	6
9	1	0	0	1	0	-1	2
	-2	-3	-2	-2	-1	1	-15

3,5

6

0

	1	7	3	4	5	6	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{2}$
8	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$
9	1	0	0	1	0	-1	2
	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{9}{2}$

$-2+\frac{3}{2}$

	1	7	3	9	5	6	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{2}$
8	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
4	1	0	0	1	0	-1	2
	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$

	1	7	3	9	5	8	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{2}$
6	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
4	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{5}{2}$
	0	1	0	1	0	1	0

$2'_{min} = 0$

Основная задача:

X_2, X_6, X_4 – базисные X_1, X_3, X_5 – своб.

$$\begin{cases} \frac{1}{2}X_1 + X_2 + \frac{1}{2}X_3 + \frac{1}{2}X_5 = \frac{7}{2} \\ -\frac{3}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_3 - \frac{1}{2}X_5 + X_6 = \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{2}X_3 - \frac{1}{2}X_5 + X_4 = \frac{5}{2} \end{cases} \rightarrow$$

$X_2 = \frac{7}{2} - \frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{2}X_3 - \frac{1}{2}X_5$

$X_4 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_3 + \frac{1}{2}X_5$

$Z = X_1 + 2X_2 + 3X_3 + X_4 \rightarrow min$

$Z = X_1 + 7 - X_1 - X_3 - X_5 + 3X_3 + \frac{5}{2} + \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_3 + \frac{1}{2}X_5 =$

$= \frac{1}{2}X_1 + \frac{3}{2}X_3 - \frac{1}{2}X_5 + \frac{19}{2} \rightarrow min$

	1	3	5	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$
6	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
4	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{19}{2}$

7
-1
-5

→

	1	3	2	
5	1	1	2	7
6	-1	1	1	4
4	0	1	1	6
	1	2	1	-6

$X_1 = 0$, $X_3 = 0$, $X_2 = 0$

$X_5 = 7$, $X_6 = 4$, $X_4 = 6$

$Z = X_1 + 2X_2 + 3X_3 + X_4 = 6$

Ответ:

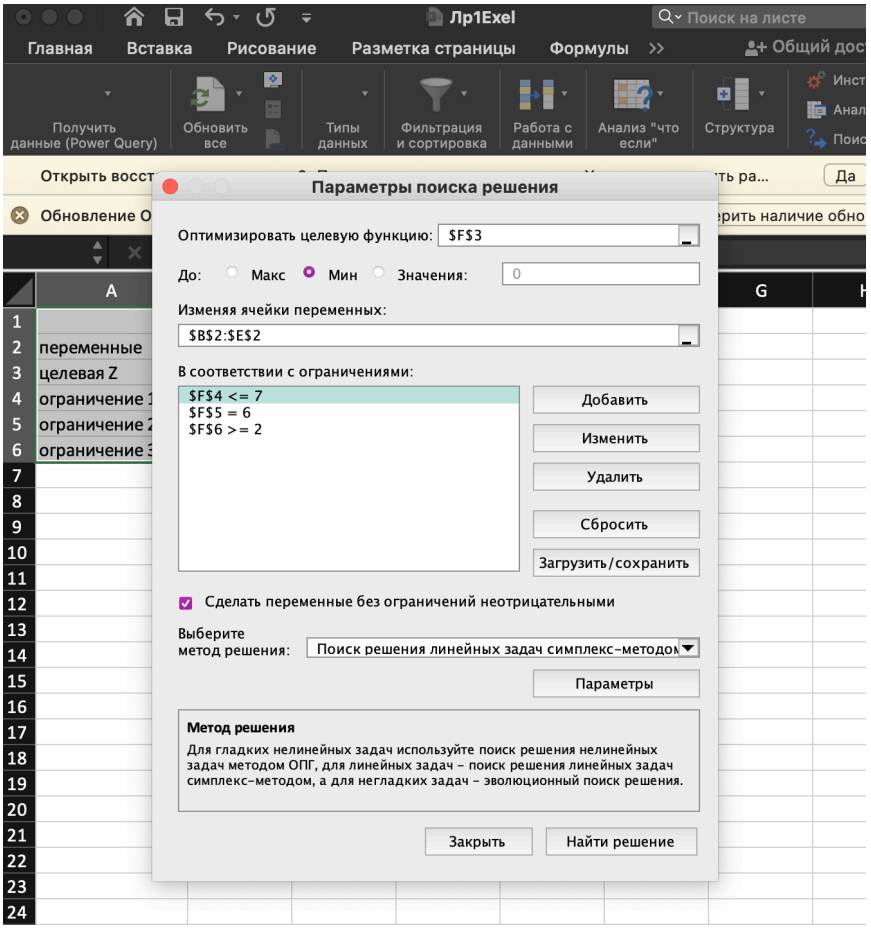
$X_1^* = 0$, $X_2^* = 0$, $X_3^* = 0$, $X_4^* = 6$ $Z_{min} = 6$

Решение Exel

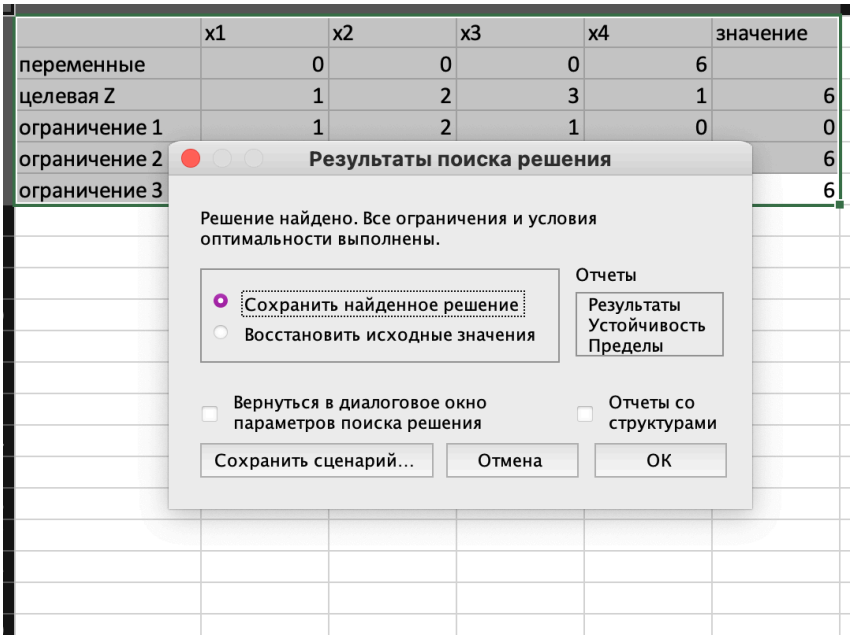
В Excel была составлена таблица с коэффициентами целевой функции и ограничений. Значение целевой функции и левых частей ограничений вычислялось с помощью функции СУММПРОИЗВ

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		x1	x2	x3	x4	значение		
2	переменные	0	0	0	6			
3	целевая Z	1	2	3	1	=СУММПРОИЗВ(B2:E2;B3:E3)		
4	ограничение 1	1	2	1	0	0		
5	ограничение 2	0	1	1	1	6		
6	ограничение 3	1	0	0	1	6		
7								

Для решения задачи я использовала надстройку Solver. Целевой была указана ячейка F3, содержащая значение целевой функции, и выбрана её минимизация. В качестве изменяемых ячеек указан диапазон B2:E2, соответствующий переменным x1,x2,x3,x4, было установлено условие неотрицательности переменных. В качестве метода решения выбран поиск решения линейных задач симплекс-методом.

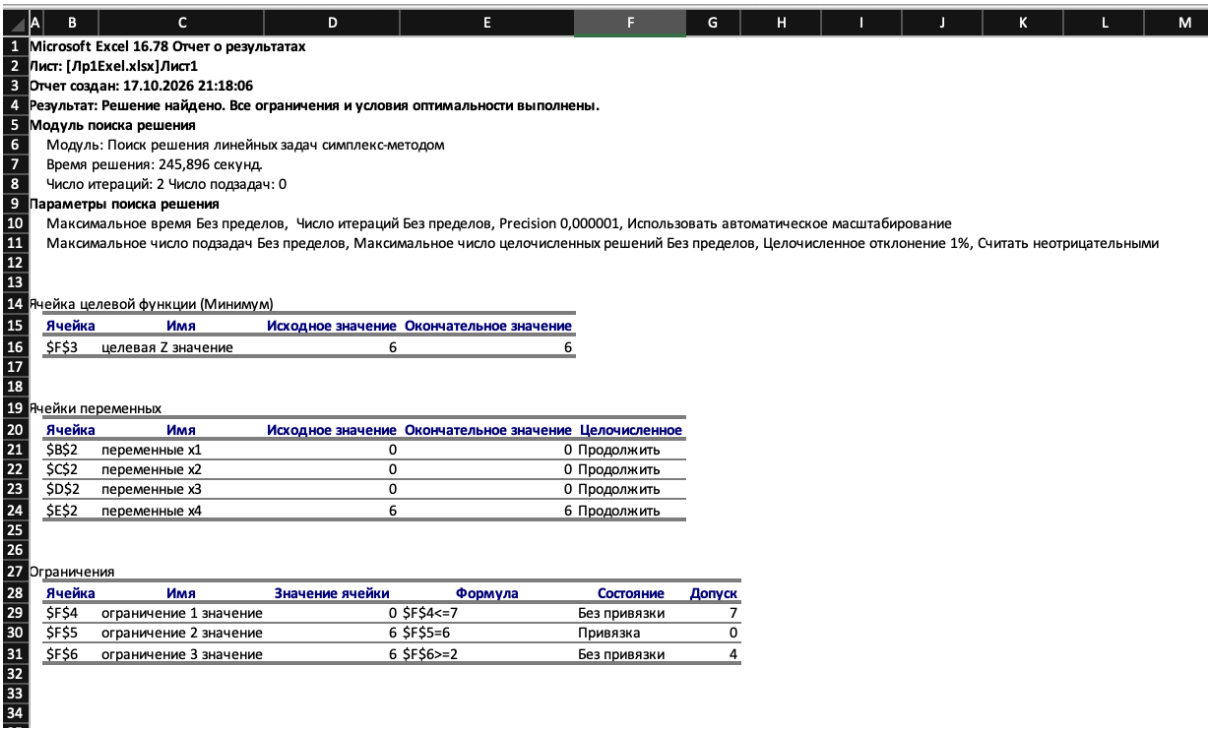


После запуска Solver было получено сообщение об успешном нахождении решения



	x1	x2	x3	x4	значение
переменные	0	0	0	6	
целевая Z	1	2	3	1	6
ограничение 1	1	2	1	0	0
ограничение 2					6
ограничение 3					6

Далее Solver сформировал отчёт о результатах. В нём представлены окончательное значение целевой функции, значения изменяемых переменных и состояние каждого ограничения.



Microsoft Excel 16.78 Отчет о результатах
Лист: [Лр1Exel.xlsx]Лист1
Отчет создан: 17.10.2026 21:18:06
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения линейных задач симплекс-методом
Время решения: 245,896 секунд.
Число итераций: 2 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными

Ячейка целевой функции (Минимум)

Ячейка	Имя	Исходное значение	Окончательное значение
F3	целевая Z значение	6	6

Ячейки переменных

Ячейка	Имя	Исходное значение	Окончательное значение	Целочисленное
B2	переменные x1	0	0	Продолжить
C2	переменные x2	0	0	Продолжить
D2	переменные x3	0	0	Продолжить
E2	переменные x4	6	6	Продолжить

Ограничения

Ячейка	Имя	Значение ячейки	Формула	Состояние	Допуск
F4	ограничение 1 значение	0	F4<=7	Без привязки	7
F5	ограничение 2 значение	6	F5=6	Привязка	0
F6	ограничение 3 значение	6	F6>=2	Без привязки	4

В результате решения в Excel получены значения исходных переменных:

x1 = 0, x2 =0, x3 = 0, x4 = 6

Значение целевой функции в найденной точке:

Z = 0 + 2*0 + 3*0 + 6 = 6

Тогда

x*=(0;0;0;6)

Zmin=6

Вывод

В ходе выполнения работы я лучше разобралась в принципе решения задач линейного программирования и последовательности применения симплекс-метода. Полезным для меня было понимание того, как привести задачу к каноническому виду, построить вспомогательную задачу и с её помощью перейти к решению основной. Также было интересно сравнить ручное решение с результатами, полученными в Excel и с помощью программной реализации на Python, и убедиться, что во всех случаях получается одинаковый ответ.

Наибольшие трудности вызвало большое количество симплекс-таблиц и их перерасчетов. При переходе от одной итерации к другой легко запутаться в коэффициентах, базисных и свободных переменных или допустить небольшую вычислительную ошибку, которая повлияет на дальнейшее решение. Поэтому эта часть показалась мне достаточно громоздкой. С трудностями я справлялась, медленно и аккуратно выполняя каждый перерасчёт и проверяя полученные значения перед переходом к следующей итерации.

В результате работа помогла мне лучше понять не только сам симплекс-метод, но и то, как одну и ту же задачу линейного программирования можно решать вручную и с использованием программных средств. Таким образом, результаты ручного решения и решения в Excel полностью совпадают, что подтверждает правильность полученного решения.

Github

https://github.com/alina-aks/Optimization_methods